Atividade Avaliativa Individual: Otimização de Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grid)

Oct 30, 2026 · @Murilo Zanini

1. Identificação e objetivo

Módulo 8 · Teoria dos Grafos, Parametrização por RA, Dijkstra e Prim · **Prof. Murilo Zanini de Carvalho** · Valor: **10,0 pontos**

Você deve modelar e otimizar o roteamento de emergência em uma malha elétrica de alta tensão (Smart Grid), integrando modelagem formal, teste de mesa manual, código executável e análise de contingência.

Modalidade. A atividade é estritamente individual. Os pesos dos ramais e a subestação de destino são gerados a partir dos 6 dígitos do seu Registro Acadêmico (RA), de modo que cada estudante tem um problema exclusivo.

Escopo algorítmico:

- Representação matricial 8×8 com sentinela NULO.
- Caminho mínimo (Dijkstra) em operação normal e sob falha de ramal.
- Árvore Geradora Mínima (Prim) para a infraestrutura global.

Entregáveis obrigatórios:

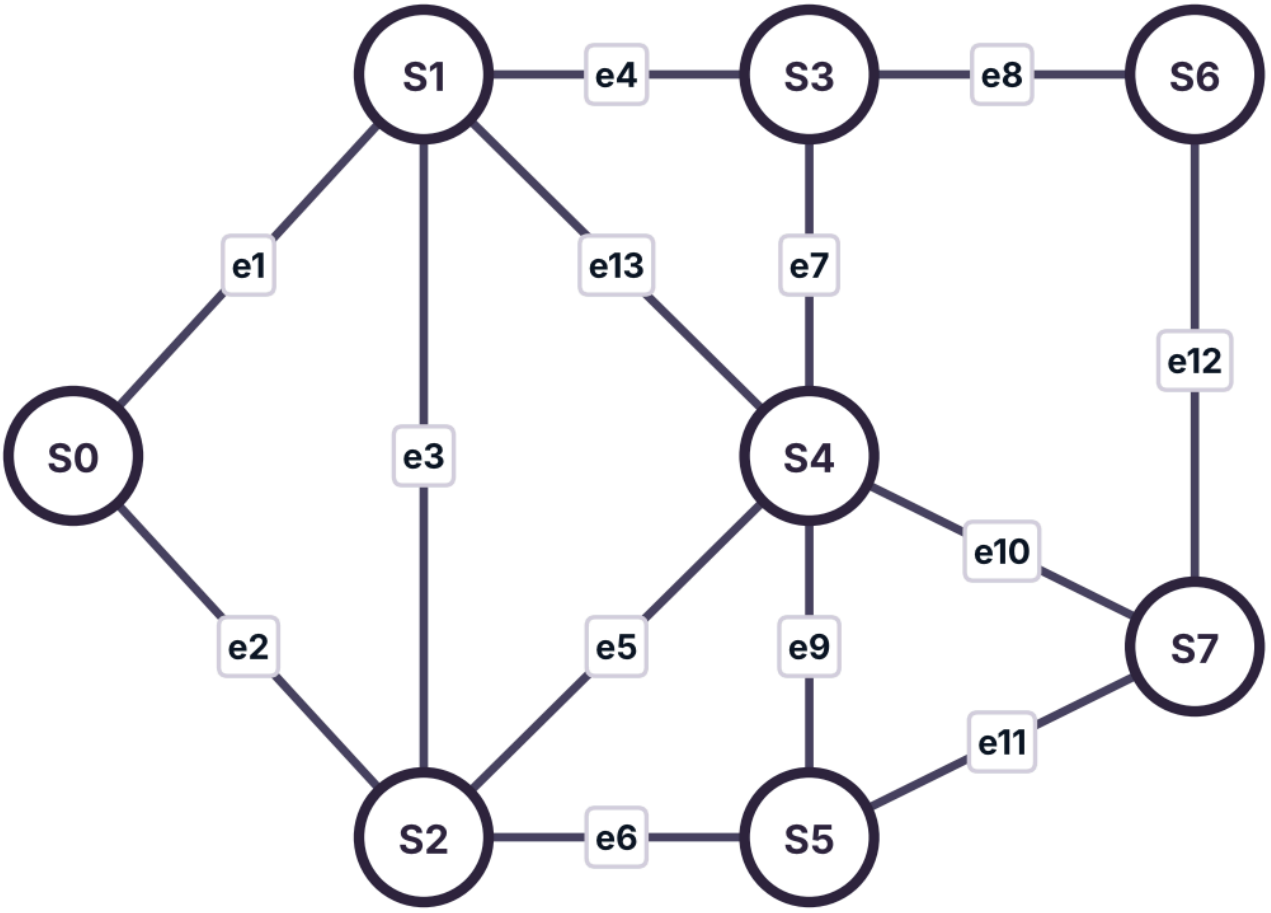
1. Relatório técnico com a resolução completa das 4 etapas.
2. Código-fonte executável (.py) com a implementação do TAD Grafo, de Dijkstra e de Prim.
3. Toda a entrega deve ser realizada dentro de um repositório compartilhado pelo aluno.
4. ATENÇÃO: o repositório deve ser público.

2. Cenário de engenharia: malha metropolitana Smart Grid

Em eventos climáticos extremos ou sobrecargas térmicas, o despacho de recomposição deve seguir a rota de **menor custo operacional acumulado**.

- **Topologia da rede:** 8 subestações estratégicas, V = {S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7}.
- **Interconexões físicas:** 13 ramais de alta tensão bidirecionais (grafo não orientado e ponderado).
- **Seu papel:** modelar matematicamente a rede da sua unidade operacional e projetar a matriz 8×8.

- **Rastreabilidade:** executar manualmente o teste de mesa de Dijkstra e confrontá-lo com o código.
- **Decisão sob contingência:** avaliar a queda de uma torre e comparar Dijkstra com Prim.



13 ramais (e1...e13) · pesos definidos pelo RA

Topologia de referência: 8 subestações (S0 a S7) e 13 ramais (e1 a e13). Os pesos são definidos pelo seu RA.

3. Parametrização pelo seu RA

Todos os pesos e o destino derivam dos 6 dígitos do seu RA, escrito como **RA = D1 D2 D3 D4 D5 D6**. Exemplo: para o RA 210854, D1 = 2, D2 = 1, D3 = 0, D4 = 8, D5 = 5 e D6 = 4.

Origem e destino. A equipe de contingência parte sempre da subestação **S0**. O destino depende da paridade de D6:

- D6 **par** → destino = **S7** (no exemplo, D6 = 4, logo destino S7).
- D6 **ímpar** → destino = **S6**.

Pesos dos ramais. Calcule cada peso w(e), em km, pela tabela abaixo. A operação *a mod b* é o resto da divisão inteira de a por b (em Python, `a % b`). A rede é não orientada: cada ramal (Si, Sj) permite fluxo nos dois sentidos com o mesmo custo.

Aresta	Ramal	Fórmula do peso w(e)	Exemplo (RA 210854)
e1	(S0, S1)	w1 = 10 + (D6 mod 5)	10 + (4 mod 5) = 14 km
e2	(S0, S2)	w2 = 15 + (D5 mod 7)	15 + (5 mod 7) = 20 km
e3	(S1, S2)	w3 = 8 + (D4 mod 4)	8 + (8 mod 4) = 8 km
e4	(S1, S3)	w4 = 12 + (D3 mod 6)	12 + (0 mod 6) = 12 km
e5	(S2, S4)	w5 = 14 + (D2 mod 5)	14 + (1 mod 5) = 15 km
e6	(S2, S5)	w6 = 9 + (D1 mod 6)	9 + (2 mod 6) = 11 km
e7	(S3, S4)	w7 = 7 + ((D5 + D6) mod 5)	7 + (9 mod 5) = 11 km
e8	(S3, S6)	w8 = 11 + ((D4 + D5) mod 6)	11 + (13 mod 6) = 12 km
e9	(S4, S5)	w9 = 6 + ((D3 + D4) mod 4)	6 + (8 mod 4) = 6 km
e10	(S4, S7)	w10 = 16 + ((D2 + D3) mod 7)	16 + (1 mod 7) = 17 km
e11	(S5, S7)	w11 = 18 + ((D1 + D2) mod 8)	18 + (3 mod 8) = 21 km
e12	(S6, S7)	w12 = 9 + ((D5 + D1) mod 5)	9 + (7 mod 5) = 11 km
e13	(S1, S4)	w13 = 20 + (D6 mod 4)	20 + (4 mod 4) = 20 km

Garantia de corretude. Toda fórmula soma uma base positiva (entre 6 e 20 km) ao resto de uma divisão. Assim, w(e) > 0 para todas as arestas, o que satisfaz a exigência de pesos não negativos do Dijkstra.

4. Etapas obrigatórias

Etapa 1 — Modelagem formal e matriz de pesos 8×8 (2,0 pts)

Avalia o rigor na tradução dos parâmetros do RA para as estruturas formais da Teoria dos Grafos.

1. **Tabela de pesos do RA:** apresente os 6 dígitos do seu RA (D1 a D6), o destino (S6 ou S7) e os 13 pesos calculados.
2. **Diagrama topológico:** desenhe o grafo com os 8 vértices (S0 a S7) e as 13 arestas rotuladas com seus pesos.

3. **Matriz de pesos 8×8:** construa a grade completa, indexada de S0 a S7.
4. **Simetria e esparsidade:** garanta M[i][j] = M[j][i]. Pares sem conexão direta devem conter explicitamente NULO (ou "—").

Etapa 2 — Teste de mesa tabular de Dijkstra (3,0 pts)

Execute manualmente o Dijkstra a partir de S0, registrando a cada iteração o vértice fechado u, as distâncias L[v] de todos os vértices e os antecessores atualizados. Prossiga até fechar o destino. Valores entre colchetes indicam vértices já fechados.

Regra de desempate: entre vértices abertos com a mesma distância L[v], feche sempre o de menor índice (por exemplo, S2 antes de S3).

Modelo de tabela (início do exemplo com o RA 210854):

Iter.	u	L[u]	L[S0]	L[S1]	L[S2]	L[S3]	L[S4]	L[S5]	L[S6]	L[S7]	Antecessores atualizados
Inic.	—	—	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	Inicialização na origem S0
1	S0	0	[0]	14	20	∞	∞	∞	∞	∞	Ant[S1] = S0, Ant[S2] = S0
2	S1	14	[0]	[14]	20	26	34	∞	∞	∞	Ant[S3] = S1, Ant[S4] = S1
3	S2	20	[0]	[14]	[20]	26	34	31	∞	∞	Ant[S5] = S2
4	S3	26	[0]	[14]	[20]	[26]	34	31	38	∞	Ant[S6] = S3 (26 + 12 = 38)
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	Prosseguir até fechar o destino

Etapa 3 — Implementação em código e validação (2,5 pts)

1. **TAD e algoritmos:** implemente em código executável (por exemplo, Python) o TAD Grafo (Aula 01) e os algoritmos de Dijkstra e Prim (Aula 03). O uso assistido de LLM é permitido, desde que acompanhado de auditoria crítica documentada.
2. **Instanciação com o seu RA:** alimente o grafo com as 8 subestações e os 13 pesos do seu RA. Trate ausência de aresta como None/infinito e valide que os pesos são não negativos.
3. **Evidências de console:** anexe ao relatório o print da saída do terminal exibindo:
   - a matriz de adjacência 8×8 formatada;
   - o custo mínimo acumulado e a rota ótima reconstituída.

4. **Confronto código × mesa:** compare criticamente o resultado computacional com a tabela manual da Etapa 2, confirmando a identidade exata de custos, antecessores e ordem de fechamento.

Etapa 4 — Questionário analítico de engenharia (2,5 pts)

Questão 1 — Rota e custo ótimo. Qual é a distância total mínima (em km) e a sequência exata de subestações de S0 até o seu destino? Liste a ordem cronológica em que os vértices foram definitivamente fechados pelo Dijkstra.

Questão 2 — Contingência no ramal (S2, S4). Simule a queda de uma torre no ramal e5 = (S2, S4), removendo a aresta (w5 = ∞). Determine a nova rota ótima e calcule o acréscimo de custo em km e em percentual.

Questão 3 — Prim (MST) × Dijkstra. Calcule o custo total da Árvore Geradora Mínima (Prim) que mantém as 8 subestações conectadas. Compare-o com a soma das distâncias de Dijkstra e explique por que a união das rotas radiais não gera a MST.

5. Rubrica de avaliação (total: 10,0 pontos)

Critério	Peso	Requisitos auditados na correção
1. Modelagem e matriz (Etapa 1)	2,0 pts	Exatidão dos 13 pesos calculados pelo RA, desenho topológico e simetria da matriz 8×8 com NULO.
2. Teste de mesa tabular (Etapa 2)	3,0 pts	Rastreamento completo das distâncias L[v] e dos antecessores Ant[v] a cada passo, até fechar o destino.
3. Implementação e código (Etapa 3)	2,5 pts	Qualidade da implementação do TAD e do Dijkstra, print de execução real e validação com a Etapa 2.
4. Questionário de engenharia (Etapa 4)	2,5 pts	Cálculo exato da contingência sem (S2, S4) e fundamentação física e econômica de Prim × Dijkstra.

Atenção: entregas com RA divergente ou sem o rastreamento passo a passo do teste de mesa terão desconto proporcional.